



◆ 个人信息

姓名：刘创诚

政治面貌：共青团员

出生年月：2003年7月

毕业院校：柳州工学院

手机号码：15678536740

邮箱：anwen9453@gmail.com



◆ 校园经历

2022.07-2024.05

科技创新协会

会长兼竞赛队队长

- 全面主导协会的运营与发展。我策划并实施了多场科技创新活动，同时负责竞赛队伍的选拔与培训工作。通过这些举措，会员们的创新思维和实践能力得到了显著提升，团队在多项重要赛事中屡获佳绩，为协会赢得了广泛的赞誉。

2022.07-2024.05

BIM 信息技术中心

设备部研究员

- 负责社团成员的招募、管理和培训。通过制定招募计划，吸引更多对 BIM 技术感兴趣的同学加入社团，与其他社团或组织建立合作关系，为 BIM 社团争取更多的资源和机会。通过与相关企业和机构建立联系，提升社团成员的专业技能和团队协作能力。

◆ 荣誉证书

- 2022 年获“全国应用型人才综合技能大赛” 二等奖（国赛）
- 2023 年获“第九届中国国际大学生创新创业大赛“数广集团杯”广西赛区选拔赛 二等奖（国赛）
- 2024 年获“第十一届全国大学生机械创新设计大赛慧鱼组竞赛暨慧鱼工” 二等奖（国赛）
- 2025 年获“PCB Layout初级工程师证书” 嘉立创

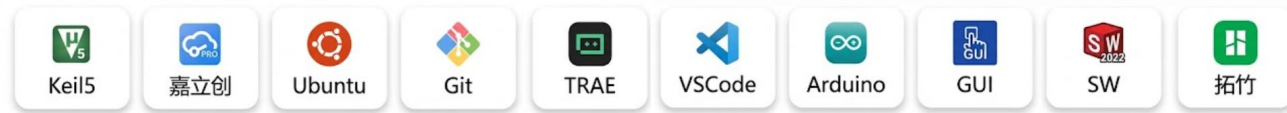
◆ 技能特长

- 编程语言：**熟悉C/C++编程语言及其核心语法特性，具备扎实的面向过程及面向对象编程思想，能够编写高内聚、低耦合的工程代码。
- 算法与数据结构：**熟练使用数组、链表、栈、队列及树等常用数据结构，熟练使用二分查找、快速排序等核心算法的原理与实现，在资源受限环境下进行算法复杂度分析与性能优化的实战经验。
- Linux 开发：**熟练使用 Linux 系统调用、文件 I/O 操作及底层运行环境配置，可构建稳定系统级应用；熟悉多进程 / 多线程并发编程、IPC 进程间通信及线程同步互斥方案，具备竞态处理、死锁预防、系统资源安全管理的项目实战经验。
- 通信协议栈：**熟悉TCP/IP协议栈，熟练使用Socket网络编程及MQTT、HTTP/HTTPS等应用层协议，具备设备端与云端平台（如阿里云、腾讯云、巴法云等）的全链路对接开发经验。
- 构建协作：**熟练使用Makefile、CMake完成复杂项目的自动化构建与配置，熟练掌握 Git 分支创建与管理、版本回退、冲突解决、标签管理等。
- 单片机开发：**熟练使用STM32 (F1/F4)、ESP32、STC等主流芯片架构，具备GPIO、UART、TIM、PWM、ADC、EXTI及DMA/中断管理的深度驱动开发与调试经验。
- 嵌入式通信：**理解UART、I2C、SPI、CAN、RS485等通信协议，具备独立编写高性能底层驱动及解决多设备挂载、总线时序冲突的能力。
- 硬件调试与仪器使用：**熟练操作示波器、正点原子逻辑分析仪、万用表等仪器，掌握Keil uVision、VSCode (PlatformIO) 等环境的Debug仿真调试，可独立完成复杂硬件电路的信号分析与故障排查。

9. **RTOS开发与GUI移植**：熟练使用FreeRTOS实时操作系统，熟练使用多任务调度、信号量/队列机制及内存分配优化；熟练使用LVGL图形库的底层移植、裁剪及高性能动态UI界面开发。

10. **电路设计(EDA)**：具备2层/4层PCB设计能力，掌握电源规划、低功耗硬件设计、信号完整性(SI)走线及元器件选型方法，能够独立完成从原理图设计到整板硬件架构的规划工作。

11. **AI 辅助开发**：熟练运用 Trae、GitHub Copilot 等 AI 编程助手辅助代码编写、重构与 Bug 修复。



工作经历

2024. 07 - 2025. 12

广州飘飞科技有限公司

嵌入式开发工程师

- 公司项目是一款基于 嵌入式 Linux 平台的智能工业/家居边缘控制网关。系统集成 MQTT 物联网通信协议，实现了远程设备下发控制、传感器数据实时监控及多维度信息检索功能。图形化界面(GUI)采用 LVGL 8.3开发，支持多层级交互逻辑与高流畅度触摸体验。

工作职责

- 负责边缘计算节点嵌入式软件的架构重构，基于 RTOS和轻量级Linux 混合架构实现低功耗、高实时性的任务调度与资源管理机制。
- 设计边缘节点本地计算逻辑与云端指令的交互接口，实现数据本地分析、异常告警与云端同步的协同工作流。
- 参与系统安全性验证与渗透测试，实现固件加密、访问鉴权等安全机制，保障设备数据与通信链路的安全合规。
- 协助团队完成新技术预研与方案选型，共同完成模块开发，提升团队整体技术能力与开发效率。
- 负责嵌入式软件全生命周期的版本维护与故障诊断，通过远程调试与日志分析快速定位并解决线上问题，保障系统稳定运行。

教育背景

2021. 07 - 2025. 06

柳州工学院

土木工程（本科）

- 高等数学、大学物理、电路原理、模拟电子技术、数字电子技术、C 语言程序设计、GO语言、数据结构与算法、计算机组成原理
- 单片机原理及应用、ARM 体系结构与编程、嵌入式系统原理、微机原理与接口技术、Linux 操作系统、计算机网络基础、通信原理
- 土木工程概论、理论力学、房屋建筑学、材料力学、钢结构、结构力学、混凝土结构设计原理、工程经济学、土力学、装配式混凝土结构等

项目经历

项目描述

面向智能家居的嵌入式空气净化物联网系统

公司项目

- 消费级芯片开发的智能空气净化物联网系统，集成多传感器环境监测、PID 无刷电机调速、LVGL 触控交互、MQTT 远程控制，配套 UniApp 跨端 APP，实现空气净化器低功耗稳定运行。



功能实现

1. 移植优化 FreeRTOS，设计多任务并发架构，保障系统实时稳定
2. 剪裁优化 LVGL（搭配屏幕内置 GRAM），实现低内存触控界面，降低待机功耗
3. 驱动多传感器完成数据采集校准，通过 PID 算法实现智能净化控制
4. 设计 MQTT+JSON 轻量通信协议，实现远程监控，开发 UniApp 跨端控制 APP（接入米家）
5. 完成硬件调试与系统联调，保障多模块协同运行

技术描述

- 项目使用了STM32F103RCT6微控制器、Cortex-M3内核、FreeRTOS实时操作系统、LVGL图形开发框架、C编程语言、ESP8266模块、MQTT物联网协议、UniApp（Vue3）移动应用开发框架、I2C/SPI/UART/ADC/GPIO等硬件接口、PWM电机控制、多传感器数据融合、RTOS任务同步机。

◆ 项目经历

项目描述

基于ESP01F“紧凑型”蝴蝶飞控板

毕业设计

- 面向微型无人机（Whoop/Toothpick）的轻量化飞控方案，以 ESP-01F（ESP8285）为主控，设计蝴蝶形对称 4 层 PCB，集成六轴传感器、四路有刷电机驱动、ESP-NOW 低延迟 2.4G 通信，实现极致小型化与高集成度，就是为了解决小空间化的设计方案。

功能实现

- ✓ 完成 4 层精细 PCB 设计，优化布局走线与大面积铺铜，降低 EMI 干扰、增强散热
- ✓ 设计电源滤波、电机驱动电路，解决 EMF 导致的主控重启问题，稳定驱动空心杯电机
- ✓ 完成传感器布局、射频优化，提升遥控距离，实现实时姿态解算

技术描述

- 项目涉及 ESP8285核心电路、MPU6050、MOSFET、LDO 电源方案设计、I2C/PWM 协议调试、硬件抗干扰（EMC）策略、多层板叠层规划。

◆ 其他项目

项目描述

基于Qt的分布式餐厅点餐系统

课程设计

- 开发了一套基于 C++/Qt 6.0 框架的跨平台（Windows/Linux）点餐管理系统，实现从客户端交互到云端数据处理的全链路功能。

核心实现

- ✓ 架构设计：采用 C/C++ 开发服务端，支持多客户端并发连接管理、菜单数据同步及订单处理。
- ✓ 通信协议：自主设计轻量级数据交换协议，利用 TCP 套接字实现可靠传输与断线重连机制
- ✓ 功能集成：对接支付宝沙箱 API 及 OpenSSL 加密库，完成扫码支付全流程验证。
- ✓ UI/UX 优化：利用 Qt 框架实现美化界面，并模块化构建登录、设置及历史记录等交互页面。

项目链接：<https://gitee.com/secure-two/qt-phase-project.git>

◆ 自我评价

对待工作认真负责，能够积极主动承担任务，不推诿、不懈怠。具备较强的执行力，接到工作任务后，能够制定清晰的工作计划，合理安排时间，确保任务按时、高质量完成。拥有三个完整嵌入式项目开发经验，从系统架构设计到功能实现、调试优化均有实战经验，具备快速上手新项目的能力。不断提升自身专业能力，以适应快速变化的技术环境与业务需求。乐于分享技术经验，与团队成员共同成长。